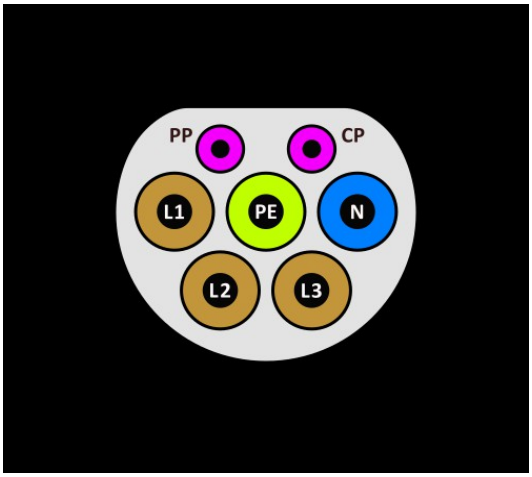
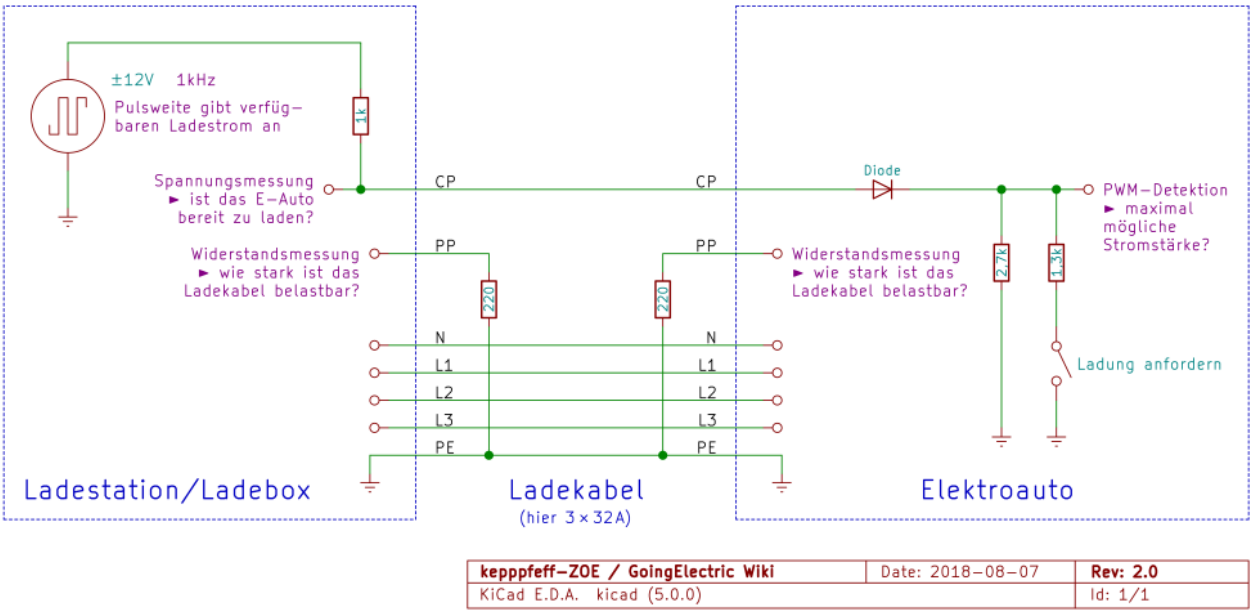
Signalisierung und Steckercodierung



Im folgenden Artikel wird erläutert, wie beim Typ2-Standard nach IEC 62196 die Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Ladepunkt und einem Elektrofahrzeug technisch realisiert wird. Grundsätzliche Informationen zum Steckersystem Typ2 sind unter Ladung und Ladestecker zu finden.

Ein Typ2-Stecker besitzt zusätzlich zu den fünf Standardanschlüssen für Drehstrom (PE, N, L1, L2, L3) noch zwei kleinere Kontaktpins: Die Kontroll-/Datenleitung CP (Control Pilot) und den Ladekabel-Erkennungs-Kontakt PP (Proximity Pilot / Plug Present).



Anschlussschema des Typ2-Standards

CP-Kontakt: Kommunikationsleitung

Über die Datenleitung CP teilt die Ladestation dem Elektroauto mit, welcher Ladestrom maximal zur Verfügung steht. Hierfür kommt ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 1 kHz zum Einsatz, welches zwischen +12 V und −12 V (gegenüber Schutzleiter) pendelt. Die Pulsweite (der duty cycle) des Rechtecksignals gibt die entnehmbare Stromstärke an. Für eine Stromstärke zwischen 6A und 48 A gilt hierfür die folgende Formel:

Verfügbare Stromstärke (in A) = Duty cycle (in%) · 0,6 A bzw.
Duty cycle (in%) = Verfügbare Stromstärke (in A) ÷ 0,6 A

Hier einige Beispiele:
Pulsweite 50% → Ladestrom max. 30 A
Pulsweite 27% → Ladestrom max. 16 A
Pulsweite 16% → Ladestrom max. 10 A

Der Reihe nach: Zunächst einmal ist noch kein Elektroauto an der Ladestation angeschlossen und die Typ2-Steckdose ist von der Ladestation spannungsfrei geschaltet (d.h. N, L1, L2 und L3 sind unterbrochen). Das Rechtecksignal der Ladestation ist zu diesem Zeitpunkt noch deaktiviert, stattdessen wird an CP dauerhaft über den 1 kΩ Widerstand eine Spannung von +12 V angelegt.

Wird nun ein Elektroauto angeschlossen, verbindet dieses die CP-Leitung über eine Diode und einen 2,7 kΩ Widerstand mit dem Schutzleiter. Dadurch zieht es die Spannung an CP von +12 V auf +9 V (Prinzip Spannungsteiler). Da die Ladestation die Spannung an CP misst, kann sie nun erkennen: Ein Elektroauto ist angeschlossen. Daraufhin aktiviert sie das Rechtecksignal mit einer Pulsweite entsprechend des verfügbaren Ladestroms. Durch den 1 kΩ Widerstand in der Ladebox, die Diode und den 2,7 kΩ Widerstand im Elektroauto pendelt das Rechtecksignal an CP zwischen +9 V und −12 V.

Das Elektroauto misst die Pulsrate des Signals und erfährt so, wie viel Ladestrom ihm zur Verfügung steht. Was es übrigens nicht weiß, ist, ob einphasige oder dreiphasige Ladung möglich ist, denn dies spielt beim Kommunikationsprotokoll keine Rolle. Wenn die Pulsweite beispielsweise 16 A angibt, könnte es eine Ladeleistung von 3,7 kW einphasig oder 11 kW dreiphasig bedeuten.

Wenn das Elektroauto bereit ist zu laden, teilt es das der Ladestation mit, indem es einen weiteren Widerstand (Wert 1,3 kΩ) zwischen die Diode und den Schutzleiter schaltet. Dadurch zieht es die obere Spannung des Rechtecksignals von +9 V auf +6 V. Da die Ladestation die Spannung an CP misst, erkennt sie nun: Das Elektroauto will laden! Also schaltet sie über ein Schütz die Stromversorgung zum Elektroauto ein (also N, L1, L2 und L3) und dieses lädt seinen Akku – maximal mit der Stromstärke, die ihm die Ladestation vorgibt. Erst jetzt könnte das Auto auch messen, ob es sich um einen ein- oder dreiphasigen Stromanschluss handelt.

Während des gesamten Ladevorgangs läuft das Rechtecksignal der Ladestation weiter (und pendelt zwischen +6 V und −12 V). Die Ladestation kann währenddessen die Pulsweite verändern, woraufhin das Elektroauto seinen Ladestrom entsprechend anpassen muss. Bricht das Rechtecksignal ganz ab, muss das Elektroauto sofort die Ladung stoppen.

Hat das Elektroauto fertig geladen (oder bricht der Fahrer den Ladevorgang ab), deaktiviert es den 1,3 kΩ Widerstand, wodurch die obere Grenzspannung des Rechtecksignals wieder auf +9 V rutscht. Daraufhin schaltet die Ladestation die Stromversorgung zum Elektroauto ab und die Typ2-Steckdose ist wieder spannungsfrei.

PP-Kontakt: Ladekabel-Kodierung

Über den PP-Kontakt können sowohl Ladestation als auch Elektroauto erkennen, wie stark das angeschlossene Ladekabel belastet werden darf. In beiden Typ2-Steckern ist hierzu ein fester Widerstand zwischen PP und dem Schutzleiter eingebaut, dessen Wert angibt, welchen Querschnitt die Leitungen des Ladekabels haben. Folgende Widerstandswerte sind möglich:

Widerstand	Leitungsquerschnitt	max. Ladestrom
1,5 kΩ	1,5 mm²	13 A
680 Ω	2,5 mm²	20 A
220 Ω	4–6 mm²	32 A
100 Ω	10–16 mm²	63 A

Entsprechend des gemessenen Widerstandes kann die Ladestation ggf. die Pulsweite des Rechtecksignals reduzieren. Zusätzlich kann auch das Elektroauto seinen Ladestrom anpassen.

Normgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur

Dieser Artikel soll einen Überblick über die notwendigen Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen für Ladepunkte von Elektrofahrzeuge geben.

Grundsätzlich gilt: Ladepunkte für Elektrofahrzeuge müssen normgerecht von einem Elektroinstallateur errichtet werden.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD / FI)

Hintergrund

Beim üblichen Netzanschluss (TN-Netz) übernimmt für jeden Stromkreis ein Leitungsschutzschalter LS, umgangssprachlich Sicherungsautomat oder kurz Sicherung genannt, den Schutz der Leitungen vor Überlast und Kurzschluss sowie den Schutz vor Isolationsfehlern. (laut VDE 0100-410:2007-06 – Die Sicherheitsgrundnorm hinsichtlich des Schutzes gegen elektrischen Schlag für die Erarbeitung von Errichtungsnormen)

Beim Laden wird das Auto mit dem Stromnetz verbunden, als Schutz vor Isolationsfehlern wird dann ein Schutzleiter verwendet welcher mit der leitfähigen Karosserie verbunden ist. (Siehe „Schutzklasse I“) Zusätzlich kommuniziert jedes Elektroauto mit dem Ladekontroller (=EVSE). Dadurch wird das Ladekabel erst nach dem Anstecken und nach einer Schutzleiterüberprüfung unter Spannung gesetzt. Umgekehrt wird bei einer Schutzleiterunterbrechung das Ladekabel spannungsfrei geschaltet. Elektroautos und Ladelösungen müssen diese international geltenden Normen erfüllen bevor sie zugelassen werden.

Fehlerstrom-Schutzschalter FI bieten einen Zusatzschutz bei Isolationsfehlern (Schutz=Isolation, Fehlerschutz = Schutzerdung oder Schutzisolierung), indem sie bei gefährlich hohen Fehlerströmen gegen Erde den Stromkreis abschalten.
Häufig werden die englischen Abkürzungen RCD (Residual Current Device) oder RCCB (Residual Current operated Circuit-Breaker) verwendet. Oft ist auch von FI-Schaltern die Rede, wobei das F für Fehler steht und das I Formelzeichen des elektrischen Stroms ist. Es gibt verschiedene Typen von Fehlerstrom-Schutzschaltern je nach Art der Fehlerstromform, den sie erfassen können:

30mA FI Typ A: Erfasst sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme, jeweils ab 30 mA. Dieser Typ wird üblicherweise für alle Steckdosenstromkreise in Haushalten verwendet.

Laut EN-Norm wird für jeden einzelnen Ladepunkt ein eigener Stromkreis empfohlen, welcher jeweils durch einen LS und einen FI abgesichert sein soll, um im Fehlerfall nicht andere Geräte mit auszuschalten.
Laut den aktuellen Normen (DIN und IEC Stand 2018) wird sogar ein zusätzlicher (unnötiger) Gleichfehlerstromschutz gefordert. Ist der Gleichfehlerstromschutz in die Ladelösung (Wallbox oder mobile Ladelösung) eingebaut, so muss dieser laut Norm einen Auslösestrom von 6mA DC haben.
Da nahezu alle neuen Ladelösungen (Wallboxen und mobile Ladelösungen) einen solchen Gleichfehlerstromschutz bereits eingebaut haben, braucht man zum normgerechten Fehlerstromschutz nur einen netzseitigen "30mA FI Typ A" den aber sowieso jeder Elektriker bei einem Steckdosenstromkreis einbaut.

Achtung: Das Laden an einer Steckdose mit optischen Mängeln (verschmorter Kontakt, gebrochenes Gehäuse) sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Bei einer alten Steckdosen (welche nicht mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A abgesichert sein muss) und einer abgebrochenen Dosenisolierung kann beim Steckvorgang das Berühren eines spannungsführenden Leiters zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.

Gleichfehlerstrom-Schutzeinrichtungen nachrüsten

Die meisten aktuellen Ladelösungen (Wallboxen und mobilen Ladelösungen) bieten eine integrierte 6mA Gleichfehlerstrom-Überwachung. In diesem Fall muss nur der sowieso übliche Fehlerstrom-Schutzschalter "30mA Typ A" (um 30-50€) Netzseitig installiert werden.
Hat die Ladelösung noch keinen Gleichfehlerstromschutz eingebaut, und möchte man diesen (unnötigen und für bestehende Anlagen nicht nachrüstpflichtigen) Zusatzschutz nachrüsten, so kann man hier nachlesen wie man dies bewerkstelligt.
Bemerkung: Die aktuellen Normen sehen auch für das einphasige Laden einen Schutz vor glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde vor, obwohl ein solcher Fehler physikalisch unmöglich ist!

Typ A-EV: Spezieller Fehlerstrom-Schutzschalter für Elektroauto-Ladeinfrastruktur des Herstellers Doepke. Erfasst zusätzlich zur Funktionalität des 30mA Typ A glatte Gleichfehlerströme bereits ab 6 mA. Der DFS4 040-4/0,03-EV kostet 300€.
30mA Typ B: Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter. Erfasst zusätzlich zur Funktionalität des 30mA Typ A ein Gemisch von Fehlerströmen unterschiedlicher Frequenzen sowie glatte Gleichfehlerströme ab 30 mA. Laut DIN/VDE darf dem 30mA FI TypB netzseitig kein 30mA FI TypA vorgeschaltet werden da ansonsten der FI TypA "erblinden" könnte. (Laut dem Funktionsprinzip eines 30mA FI TypA und laut unabhängigen Messungen schaltet ein 30mA FI TypB jedoch aus bevor es zu einer Beeinträchtigung des 30mA FI TypA kommt!) Europäische Fabrikate kosten min. 400€ bzw. gebraucht auf ebay 150€. Ein chinesisches Fabrikat von ETEK mit TÜV-Certifikat gibt es auf aliexpress um 70€ (inkl. Versand).

Sonderfall: Renault ZOE

Die ZOE ist meines Wissens das einzige Fahrzeug welches die Motorwicklung als Teil des Laders benutzt. Die ersten ZOEs (Q210 bis BJ2014?) hatten schon im fehlerfreien Betrieb beim dreiphasigen Laden Ableitströme bis zu 6mA DC. Renault empfiehlt (=Z.E. Ready Standard) beim dreiphasigen Laden zum Fehlerstromschutz einen "30mA FI TypB". Neue mobile Ladelösungen müssen jedoch nach aktueller Norm (Stand 2019) einen 6mA DC Fehlerstromschutz eingebaut haben. Bei neueren ZOEs (ab BJ2015?) ist jedoch ein 6mA DC Gleichfehlerstromschutz kein Problem.

Dauerbelastbarkeit von Schukosteckverbindungen

Schukosteckdosen und -stecker tragen üblicherweise die Aufschrift 16A (Stromstärke 16 Ampere). Tragen sie das ÖVE- oder DVE-Prüfsymbol, sind sie auf 16A Dauerstrom geprüft (Prüfungsdauer = 1 Stunde, weil nach spätestens ½ Stunde die Endtemperatur erreicht ist). Hierbei dürfen sich jedoch die Teile um 45°C (Raumtemperatur + 45°C!) erwärmen! Siehe Prüfnorm.

Googelt man "verschmorter Schuko", so findet man viele Bilder von verschmorten Schukodosen und -steckern, welche teilweise schon bei Dauerströmen kleiner 5A verschmorten!
Die Ursachen sind vielfältig:

Schlechte Kontaktierung bei den Anschlussklemmen
Versagen der Zugentlastung
Ladeziegel ohne Aufhängung (Gewicht des Ladeziegels belastet Dosenkontakte unzulässig)

Im Laufe der Jahre verschmutzen bzw. korrodieren die Steckdosenkontakte. Dadurch steigt der Übergangswiderstand und der Kontakt erwärmt sich bei Stromfluss unzulässig. Die Halteklammern verlieren dadurch ihre Klemmkraft, wodurch der Übergangswiderstand weiter steigt.

Laut Wiki erlauben Ladekabel von Markenherstellern mit Schukostecker max. 10A. Original-Ladekabel mit max. 12A (BMW i3, Smart fortwo ed) neigen laut Forenberichten nach mehrjährigem Gebrauch zum Verschmoren. Ladekabel von Mennekes und Siemens mit max. 13A haben eine Temperaturüberwachung im Stecker. Beim Ladekabel der Renault ZOE und bei den neueren Ladekabeln des "Drillings" (Mitsubishi i-MiEV / Peugeot iOn / Citroen C-Zero) muss eine spezielle Schukosteckdose verwendet werden, damit 14A (ZOE) bzw. 12A (Drilling) freigeschaltet werden (im Stecker befindet sich ein Reed-Kontakt welcher durch einen Magneten in der Dose betätigt wird).

Laut Wikipedia sind für Dauerströme bis 16 A die blauen, umgangssprachlich „Camping- oder Caravanverbinder“ genannten Steckverbinder besser geeignet. Dort sind nicht nur die Kontakte deutlich größer ausgeführt, die Steckverbinder sind auch für Außeneinsatz spezifiziert. Der Kontaktdruck und damit verbunden die Steckkräfte können durch die mechanische Ausführung größer gewählt werden.

Dimensionierung von Leitungsquerschnitten

Die Verlegung eines Kabels sollte man einem Elektriker überlassen, welcher das Kabel auch richtig dimensioniert. Nichtsdestotrotz findet man im Internet auch gute "Kabelrechner".

Um die Leitungsverluste zu senken, wird oft empfohlen, den Leiterquerschnitt größer zu wählen als notwendig. Dadurch wird jedoch nicht nur das Kabel teurer, sondern auch die Verlegung erschwert bzw. ein mobiles Ladekabel wird unhandlicher.

Formel zur Berechnung der Leitungsverluste in €.

$$\Delta K = K \times \frac{\Delta U}{U} = K \times \frac{I \times R}{U} = K \times \frac{I \times L \times (2)}{U \times A \times \kappa}$$

ΔK ... Kosten verursacht durch Leitungsverluste in €

K ... Kosten der vom Kabel transportierten elektrischen Energie in €

ΔU ... Spannungsabfall (der Phasenspannung) in V

U ... Phasenspannung = 230 V

I ... Leiterstrom in A

R ... Leiterwiderstand in Ω

L ... einfache Leitungslänge in m bei dreiphasigen Kabeln
doppelte Leitungslänge in m bei einphasigen Kabeln

A ... Leiterquerschnitt in mm^2

κ ... spez. Leitfähigkeit = $58 \frac{m}{\Omega \times mm^2}$ für Kupfer

1. Beispiel: Ein Elektroauto wird ausschließlich zu Hause geladen, wobei um 20.000km pro Jahr zu fahren ca. 3.500 kWh geladen werden müssen. Bei einem Strompreis von 0,25€/kWh ergeben sich daher Stromkosten von 3500*0,25=875€.

Es soll einphasig mit 16 Ampere geladen werden.

Leiterquerschnitt	Leitungsverluste pro Meter und Jahr
1,5 mm²	1,40 € /(m*a)
2,5 mm²	1,40*1,5/2,5 = 0,84 €/(m*a)
4 mm²	1,40*1,5/4 = 0,52 €/(m*a)

2. Beispiel: Wie vorher.
Nur soll jetzt dreiphasig mit 32 Ampere geladen werden.

Leiterquerschnitt	Leitungsverluste pro Meter und Jahr
4 mm²	0,52 € /(m*a)
6 mm²	0,52*4/6 = 0,35 €/(m*a)
10 mm²	0,52*4/10 = 0,21 €/(m*a)

Dabei sind Leitungsverluste gar nicht so sehr das Problem.

Grundsätzlich ist es sinnvoller mit höherer Leistung zu laden. Die Argumentation, daß dadurch der Akku zu stark belastet wird, stimmt einfach nicht, weil ansonsten der Akku schon durch normales fahren weitaus stärker belastet wird (locker bis zu 50 kW und mehr). Sei es bei Beschleunigungen oder auch durch die Rekuperation.

Ständige starke Beschleunigungen und Rekuperationen schaden dem Akku mehr als hohe Ladeströme.

Warum also mit höherer Leistung laden?

Um Ladezeit zu sparen! Nun könnte man einwenden, daß der Wagen sowieso die ganze Nacht am Netz hängt und nicht benötigt wird.

Das stimmt, aber der Wagen benötigt im Stand bei der Ladung immer eine gewisse Grundlast, die, egal ob man mit 1x10A (2300 Watt) oder 3x32A (22.000 Watt) lädt immer gleich ist.

Legen wir diese Grundlast auf 200 Watt (das ist bei jedem Fahrzeug verschieden), dann kommen im 1. Fall nach 10 Std 21 kWh in den Akku und 2 kWh zusätzlich auf die Rechnung, die den Akku nicht erreichen. Der Verlust liegt also bei etwa 10%.

Im 2. Fall gehen in einer Stunde 21,8 kWh in den Akku, der Verlust liegt dort aber nur bei 0,2 kWh, die den Akku nicht erreichen, und rein für die Verwaltung des Fahrzeugs benötigt werden. Hier liegt der Verlust bei etwa 1%.

Am Ende mag es der Akku selbst natürlich schon, wenn es möglich ist, ihn langsam zu laden. Alleine, weil das Balancing dann bereits während der Ladung durchgeführt wird. Wer seinen Strom aus der eigenen PV-Anlage oder aus dem Hausakku holt, dem sind die o.g. Ladeverluste in der Regel egal.

Ladung und Ladestecker
Inhaltsverzeichnis [anzeigen]
In diesem Artikel werden die in Europa gebräuchlichen Steckersysteme zur Ladung von Elektrofahrzeugen vorgestellt.
Es empfiehlt sich, für ein besseres Verständnis der technischen Hintergründe zuerst den Artikel Grundlagen durchzulesen.

AC oder DC?
Akkumulatoren funktionieren mit Gleichstrom, abgekürzt DC von direct current. Im Stromnetz hingegen wird Wechselstrom, kurz AC von alternating current, verwendet, weil dieser einfacher in verschiedene Spannungen transformiert (und so über weite Strecken transportiert) werden kann.

Um einen Akkumulator am Stromnetz aufladen zu können, muss also Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und zugleich die Spannung so hoch- oder heruntertransformiert werden, dass sie der aktuell benötigten Ladespannung des Akkus entspricht. Diese Aufgabe übernimmt das sogenannte Ladegerät, welches auch kurz als Lader bezeichnet wird. Je höher die Ladeleistung sein soll, desto größer und schwerer ist ein solches Ladegerät. Daher ist ein Elektroauto-Ladegerät kein portables Teil, das man in der Gegend herumtragen kann (wie beispielsweise bei einem e-Bike), sondern es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten, es unterzubringen: Entweder man installiert es fest im Auto, oder man baut es in die Ladeinfrastruktur ein. Je nachdem spricht man von Wechselstromladung oder Gleichstromladung.

Wechselstromladung (Normalladung)
Ist das Ladegerät im Auto untergebracht, dann spricht man von AC-Ladung, da der Wechselstrom aus dem Netz direkt ins Auto fließt und erst dort vom Ladegerät in Gleichstrom für den Akku umgewandelt wird.

Wenn es um die Frage nach dem Ladestecker geht, könnte man nun auf die Idee kommen, zu diesem Zweck einfach die bereits seit Jahrzehnten gebräuchlichen und weit verbreiteten Steckertypen zu verwenden, die zum Anschluss aller möglicher Elektrogeräte an das Stromnetz verwendet werden. Hier stünden beispielsweise zur Auswahl der normale Haushaltsstecker (→ Schuko), der blaue CEE-„Campingstecker“ sowie der rote CEE-„Drehstromstecker“, den es in verschiedenen Größen für verschiedene Stromstärken gibt (→ CEE).

Nun gibt es aber ein Problem: Die Ladeleistung des Elektroautos muss – je nach Bedarf – variabel sein! Während ich z.B. auf längeren Strecken möglichst schnell laden möchte, will ich bei einer Ladung zu Hause über Nacht nur so schnell wie nötig laden, sodass der Akku am nächsten Morgen wieder voll ist. Würde man hierfür auf die etablierten Steckersysteme zurückgreifen, müsste der Nutzer also jede Menge Adapter mitführen, um mit verschiedenen Leistungen laden zu können und müsste im Auto jedesmal die gewünschte Ladeleistung einstellen. Das wäre äußerst kompliziert, unsicher und für den normalen Anwender nicht praktikabel – daher musste ein neues Steckersystem her, welches folgende Anforderungen erfüllen musste:

Die Infrastrukturseite muss mit dem Auto kommunizieren können, um diesem mitzuteilen, welche Leistung das Ladegerät aus dem Netz ziehen darf.
Alle Stecker und Buchsen sollen im nicht-angeschlossenen Zustand spannungsfrei und damit absolut berührungssicher sein. Erst wenn ein Auto angeschlossen ist (und dies muss sicher erkannt werden), soll infrastrukturseitig die Stromzufuhr zum Ladegerät im Auto eingeschaltet werden.
Die Stecker sollen verriegelbar sein, damit niemand unbefugt den Ladevorgang durch Abstecken unterbrechen kann.
Die Ladekabel und Steckverbindungen müssen robust, spritzwassergeschützt und witterungsbeständig sein, damit man auch bei Regen oder Schneefall das Auto laden kann.

Eine Wechselstrom-Lademöglichkeit besteht also im einfachsten Fall lediglich aus einer simplen Elektronik, welche dem angeschlossenen Auto die maximal mögliche Ladeleistung mitteilt, sowie einem elektromechanischen Schaltkontakt (Relais oder Schütz), der – sobald das Auto zum Laden bereit ist – die Stromzufuhr einschaltet. Der große Vorteil der Wechselstromladung liegt also darin, dass die Ladeinfrastruktur sehr einfach und günstig aufgebaut werden kann. Eine einfache AC-Ladestation ist schon ab 500 € erhältlich und kann beispielsweise als sogenannte Wallbox in der eigenen Garage an die Wand geschraubt werden.

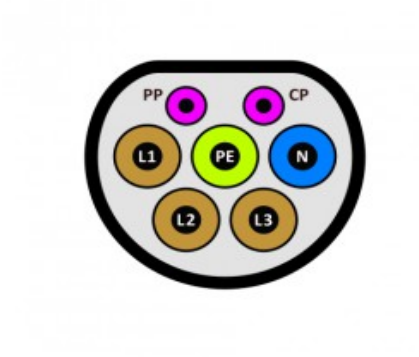
Ein entscheidender Nachteil der Wechselstromladung ist allerdings, dass die Autos ständig große, schwere Ladegeräte mit sich herumtragen müssen. Daher sind auch die möglichen Ladeleistungen der Wechselstromladung relativ begrenzt (dazu später mehr...).

Typ1

Der Stecker IEC 62196 Typ1 (auch Type1) wurde 2009 entwickelt und basiert auf dem im Jahr 2001 in den USA verabschiedeten Standard SAE-J1772. Da es in den USA im Gegensatz zu uns nur ein einphasiges Stromnetz gibt, ist der Stecker für einphasigen Wechselstrom von 6 bis 32A ausgelegt und erlaubt damit Ladeleistungen bis 7,4 kW. Er besitzt zwei stromführende Kontakte (Phase L + Neutralleiter N), einen Schutzleiter (PE) sowie die zwei kleineren Signalkontakte CP (Control Pilot) und PP (Plug Present).

Über den CP-Pin erfolgt die Kommunikation zwischen Ladepunkt und Elektrofahrzeug und über den PP-Pin kann das E-Auto erkennen, ob der Stecker gezogen wird und den Ladevorgang sofort abbrechen, um ein spannungs- und leistungsfreies Trennen des Steckers zu gewährleisten.
Zur Verriegelung des Steckers befindet sich an der Oberseite eine Klinke, die beim Einstecken einrastet und durch einen Druckhebel wieder gelöst werden kann.

Typ2



Der Stecker IEC 62196 Typ2 (auch Type2) wurde vom deutschen Stecksystemhersteller Mennekes entwickelt und ist für dreiphasigen Wechselstrom bis 63A, also Ladeleistungen bis 43kW, ausgelegt. Er besitzt vier stromführende Kontakte (Drei Phasen L1, L2, L3 + Neutralleiter N), einen Schutzleiter (PE) sowie die zwei kleineren Signalkontakte CP (Control Pilot) und PP (Proximity Pilot).

Natürlich können auch einphasige Ladevorgänge über den Typ2-Stecker durchgeführt werden, in diesem Fall werden einfach die Kontaktpins L2 und L3 nicht verwendet.
Wie bei Typ1 erfolgt über den CP-Pin die Kommunikation zwischen Ladepunkt und Elektrofahrzeug, und zwar exakt nach dem selben Protokoll! Daher kann zwischen Typ1- und Typ2-Steckern problemlos adaptiert werden.

Über den PP-Pin können Ladepunkt und/oder Elektrofahrzeug die Belastbarkeit des Ladekabels erkennen. Wer mehr über das Kommunikationsprotokoll erfahren will, findet dazu einen entsprechenden Wiki-Artikel.

Zusätzlich verfügt das Typ2-Steckersystem über eine elektromechanische Verriegelung, die sicherstellt, dass im belasteten Zustand der Stecker nicht aus der Buchse gezogen werden kann. Nach Beenden des Ladevorgangs durch den Nutzer wird der Stecker automatisch wieder entriegelt.

2013 legte die EU den Typ2-Stecker als Standard für die Wechselstromladung fest. Seit 2017 ist er verbindlich für Normalladepunkte vorgeschrieben.

Extra-Wissen: In Frankreich gibt es noch Typ3...

In vielen europäischen Ländern wird für Steckdosen ein mechanischer Berührungsschutz vorgeschrieben, der den direkten Kontakt mit stromführenden Kontakten verhindern soll („Kindersicherung“). Beim Typ2-Stecker sind die Kontakte zwar im nicht-eingesteckten Zustand spannungsfrei, aber nicht berührungssicher, und das reichte den französischen Behörden nicht. Französische und italienische Firmen hatten als weiteren Ladestecker den Typ3 entwickelt, welcher Leistungen bis 22kW(3 × 32 A) unterstützt und mit sogenannten Shuttern ausgestattet ist, sodass die Kontakte nicht berührt werden können. Frankreich legte sich daher auf diesen Steckertyp fest. Bis heute existieren in Frankreich zahlreiche Ladepunkte mit Typ3-Standard. Später wurde aber auch dort der Typ2-Stecker für Ladepunkte anerkannt, sodass Typ3 nun immer mehr an Bedeutung verliert. Wer trotzdem im Frankreich-Urlaub an Typ3-Ladesäulen laden will, kann sich ein entsprechendes Adapterkabel kaufen (oder leihen!), denn das Kommunikationsprotokoll ist das gleiche wie bei Typ1 und Typ2.

Wie sieht es in der Praxis aus?
Fahrzeugseitig:
Alle heute erhältlichen Elektrofahrzeuge sind wechselstromladefähig, haben also ein entsprechendes Ladegerät integriert. Allerdings ist die maximal mögliche Ladeleistung dieses Ladegeräts von Modell zu Modell unterschiedlich (dazu später mehr).
Die Fahrzeuge besitzen für die AC-Ladung entweder eine Typ1-Buchse (z.B. Kia Soul EV) oder eine Typ2-Buchse (z.B. BMW i3).

Ladepunktseitig:
Nahezu alle öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen verwenden heute das Steckersystem Typ2. Konkret gibt es folgende Möglichkeiten:

Die allermeisten AC-Ladesäulen besitzen eine Typ2-Dose. Um hier laden zu können, benötigen Fahrzeuge mit Typ2-Buchse ein Ladekabel Typ2 auf Typ2. Auch Fahrzeuge mit Typ1-Buchse können hier laden, sie benötigen dafür ein Ladekabel Typ1 auf Typ2. Das benötigte Ladekabel wird beim Autokauf serienmäßig oder optional mitgeliefert. Ideal ist hier eine Länge von 5 bis 10 Metern. Dieses Kabel sollte man unbedingt immer dabeihaben.
Einige AC-Ladesäulen besitzen ein fest angebrachtes Kabel mit Typ2-Stecker, den man direkt in die Buchse am Auto stecken kann (quasi wie beim Tanken fossilen Kraftstoffs). Hier können dementsprechend nur Fahrzeuge mit Typ2-Buchse laden, Fahrzeuge mit Typ1-Buchse hingegen nicht (bzw. nur mit unerlaubtem Adapter □).
Bei AC-Ladestationen für Zuhause gibt es auch die Möglichkeit eines fest angebrachten Typ1-Kabels, falls man ein Fahrzeug mit Typ1-Buchse besitzt und nicht jedesmal das Ladekabel aus dem Kofferraum holen möchte.

Ladekabel Typ1 auf Typ2

Ladekabel Typ2 auf Typ2

Ladeleistungen im Vergleich

Ladeinfrastrukturseitig wird bei der AC-Ladung in der Regel zwischen den folgenden fünf möglichen Anschlussleistungen unterschieden (diese sind auch so im GoingElectric Stromtankstellenverzeichnis hinterlegt):

16 A einphasig: 1 · 16 A · 230 V ≈ 3,7 kW (teilweise auch mit 3,6 kW beziffert)
32 A einphasig: 1 · 32 A · 230 V ≈ 7,4 kW (teilweise auch mit 7,2 oder 7,3 kW beziffert, in DE zu Hause wegen Schieflast nicht erlaubt!)
16 A dreiphasig: 3 · 16 A · 230 V ≈ 11 kW
32 A dreiphasig: 3 · 32 A · 230 V ≈ 22 kW (größte Verbreitung hierzulande)
63 A dreiphasig: 3 · 63 A · 230 V ≈ 43 kW (hier ist an der Ladesäule grundsätzlich immer ein Ladekabel fest angeschlagen!)

Allerdings kann nicht jedes Fahrzeug an jedem AC-Ladepunkt die volle verfügbare Anschlussleistung nutzen, denn die Ladeleistung ist natürlich abhängig vom im Fahrzeug verbauten Ladegerät. Zu beachten ist hierbei, dass manche Modelle nur einphasige oder zweiphasige Ladegeräte besitzen. In der folgenden Tabelle sind die möglichen AC-Ladeleistungen aller in Europa erhältlichen rein elektrischen Fahrzeuge zusammengestellt (alle Angaben ohne Gewähr!). Zu Plug-in-Hybridfahrzeugen sind die AC-Ladeleistungen auf einer eigenen Seite zu finden: Plug-in-Hybride: Übersicht und technische Daten.

Hersteller	**Modell**	**AC-Lade-buchse**	**max. Ladeleistung** rot: Dreiphasenlader hellrot: Zweiphasenlader
Audi	e-tron	Typ2	**11 kW** (3 × 16 A)
BMW	i3 60Ah *(serienmäßig)*	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	i3 60Ah *(optional)*	Typ2	**7,4 kW** (1 × 32 A)
	i3 94Ah *(serienmäßig)*	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	i3 94Ah *(optional)*	Typ2	**11 kW** (3 × 16 A) einphasig 7,4 kW (1 × 32 A)
	i3 120Ah	Typ2	**11 kW** (3 × 16 A) einphasig 7,4 kW

Hersteller	Modell	AC-Lade-buchse	max. Ladeleistung rot: Dreiphasenlader hellrot: Zweiphasenlader
			(1 × 32 A)
	Berlingo Electric	Typ1	**3,2 kW** (1 × 14 A)
Citroën	C-Zero	Typ1	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	e-Méhari	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)
Hyundai	Ioniq Elektro	Typ2	**7,4 kW** (1 × 32 A)
	Kona Elektro	Typ2	**7,4 kW** (1 × 32 A)
Jaguar	I-Pace	Typ2	**7 kW** (1 × 30,5 A)
	e-Niro	Typ2	**7,4 kW** (1 × 32 A)
Kia	e-Soul	Typ2	**7,4 kW** (1 × 32 A)
	Soul EV *(bis Anfang 2019)*	Typ1	**6,6 kW** (1 × 28,5 A)
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	Typ2	**11 kW** (3 × 16 A)
	EQC	Typ2	**7,4 kW** (1 × 32 A)
Mitsubishi	Electric Vehicle / i-MiEV	Typ1	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	e-NV200 *(serienmäßig)*	Typ1	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	e-NV200 *(optional)*	Typ1	**6,6 kW** (1 × 28,5 A)
Nissan	Leaf *(ZE1, serienmäßig)*	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	Leaf *(ZE1, optional)*	Typ2	**6,6 kW** (1 × 28,5 A)
	Leaf *(vor 2018, serienmäßig)*	Typ1	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	Leaf *(vor 2018, optional)*	Typ1	**6,6 kW** (1 × 28,5 A)
Opel	Ampera-e	Typ2	**7,4 kW** (1 × 32 A)
Peugeot	iOn	Typ1	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	Partner Electric	Typ1	**3,2 kW** (1 × 14 A)
Renault	Kangoo Z.E. 33	Typ2	**4,6 kW** (1 × 20 A)
	Kangoo Z.E. *(vor Mitte 2017)*	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)
	ZOE Q210, ZOE Q90	Typ2	**43 kW** (3 × 63 A) einphasig 7,4 kW (1 × 32 A)
	ZOE R240, ZOE R90	Typ2	**22 kW** (3 × 32 A)
Smart	EQ forfour / forfour electric drive *(serienmäßig)*	Typ2	**4,6 kW** (1 × 20 A)
	EQ forfour / forfour electric drive *(optional)*	Typ2	**22 kW** (3 × 32 A)
	EQ fortwo / fortwo electric drive *(serienmäßig)*	Typ2	**4,6 kW** (1 × 20 A)
	EQ fortwo / fortwo electric drive *(optional)*	Typ2	**22 kW** (3 × 32 A)
Streetscooter	Work / Work L	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)
Tesla	Model 3	Typ2	**11 kW** (3 × 16 A)
	Model S	Typ2	**16,5 kW** (3 × 24 A)
	Model X	Typ2	**16,5 kW** (3 × 24 A)
VW	e-Golf *(ab 2017)*	Typ2	**7,4 kW** (2 × 16 A) einphasig 7,4 kW (1 × 32 A)
	e-Golf *(bis 2017)*	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)

Hersteller	Modell	AC-Lade-buchse	max. Ladeleistung rot: Dreiphasenlader hellrot: Zweiphasenlader
	e-up!	Typ2	**3,7 kW** (1 × 16 A)

Die Ladeleistung an Wechselstrom-Ladesäulen hängt also sowohl von der Anschlussleistung der Säule als auch vom Fahrzeugmodell ab. Zur Verdeutlichung ein paar Beispiele:

Eine Renault ZOE lädt an einer 11-kW-Ladesäule. → Die Ladeleistung beträgt 11kW.
Ein Nissan Leaf mit 6,6-kW-Lader lädt an einer 11-kW-Ladesäule. → Die Ladeleistung beträgt 3,7kW, da er nur eine der drei Phasen nutzen kann.
Ein VW e-up! lädt an einer 22-kW-Ladesäule. → Die Ladeleistung beträgt 3,7kW.

Wichtig ist: Man muss nichts beachten und kann nichts kaputtmachen, egal an welchen Typ2-Ladesäulen man lädt! Das Ladegerät im Fahrzeug nimmt sich immer nur so viel, wie die Säule ihm erlaubt und kann auch nicht durch eine „zu hohe Anschlussleistung“ eines Ladepunktes überlastet werden. In dieser Hinsicht ist der Typ2-Standard also „idiotensicher“ □ □

Extra-Wissen: Renault ZOE, die Meisterin der Wechselstromladung

Die Renault ZOE verwendet für die Wechselstromladung eine patentierte Technik: Sie verfügt nicht über ein separates Ladegerät, sondern nutzt für diesen Zweck Komponenten des Antriebs, nämlich die Motorwicklungen und den Motor-Frequenzumrichter. Das spart Platz und Gewicht und ermöglicht ihr, dreiphasigen Wechselstrom mit bis zu 43kW zu laden. Die neuen ZOE-Modelle R240 bzw. R90 verfügen allerdings nur noch über eine Ladeleistung von 22kW.

Neben der Renault ZOE ist das chinesische Elektroauto BYDe6 als einziges in der Lage, mit 43kW Wechselstrom zu laden, doch dieses ist in Europa nur für Flottenkunden erhältlich.

Extra-Wissen: Ladekabel

Wenn man es genau nimmt, hängt die Ladeleistung nicht nur vom Ladepunkt und vom fahrzeugseitigen Ladegerät ab: Auch durch das verwendete Ladekabel kann die Ladeleistung begrenzt sein! Ladekabel Typ1 auf Typ2 oder Typ2 auf Typ2 verfügen nämlich über eine Kodierung im Typ2-Stecker. Diese gibt an, wie stark das Kabel und die Steckkontakte belastet werden können, also welche Stromstärke maximal hindurchfließen darf. Ladestation und Fahrzeug können die Kodierung auslesen und müssen ggf. die Ladeleistung entsprechend reduzieren. Zusätzlich gibt es Ladekabel, die nur einphasig ausgeführt sind und somit keine mehrphasige Ladung ermöglichen.

Das beim Fahrzeugkauf mitgelieferte Ladekabel ist in der Regel auf die Ladeleistung des Fahrzeugs abgestimmt, sodass man nichts beachten muss (Ausnahme: Hyundai Ioniq!). Will man aber ein neues/anderes Ladekabel kaufen, sollte man darauf achten, dass man dadurch nicht die Ladeleistung des Fahrzeugs einschränkt. Falls man beim Ladekabel-Kauf auch für zukünftige Fahrzeuge in jedem Fall gerüstet sein will, sollte man ein 22kW Ladekabel wählen (32A dreiphasig). Stärker belastbare Ladekabel gibt es nicht, da laut Norm an Typ2-Ladepunkten mit höherer Anschlussleistung immer ein Kabel mit Stecker fest angebracht sein muss.

Ladung an Haushaltssteckdosen, CEE-Steckdosen etc.

Alles schön und gut, aber kann ich nun mit Typ1 oder Typ2 auch an den verbreiteten Wechselstrom-Steckersystemen laden, z.B. an einer Schukosteckdose, einer Campingsteckdose (CEE16 blau) oder an roten Industrie-Drehstromsteckdosen (CEE16 rot, CEE32 rot etc.)?

– Ja! Allerdings muss hierzu eine Kontrollelektronik zwischengeschaltet werden, die dem Auto mitteilt, welche Stromstärke der entsprechende Stromanschluss zur Verfügung stellt, und bei Ladebereitschaft die Stromzufuhr zum Auto „durchschaltet“. Eine solche Elektronik kann entweder in einem ICCB (In-Cable Control Box) oder in einer mobilen Ladebox untergebracht sein. Je nach Modell sind zudem verschiedene Schutzfunktionen (z.B. Fehlerstromschutz, Schutzleitererkennung) integriert. Eine Übersicht über erhältliche Produkte findet man in unserem Wiki-Artikel Übersicht: AC - mobile Ladeboxen und ICCB Ladelösungen für Typ1+2.
Wichtig: Bei einem ICCB oder einer mobilen Ladebox handelt es sich nicht um ein Ladegerät, denn dieses ist ja bereits im Auto untergebracht!

Ein ICCB-Ladekabel zur Ladung an Schukosteckdosen

Eine mobile Ladebox zur Ladung an roten CEE-Drehstromsteckdosen

Extra-Wissen: „Notladekabel“

Bei vielen Elektrofahrzeugen wird standardmäßig ein ICCB-Ladekabel zur Ladung an Schukosteckdosen mitgeliefert (siehe linkes Foto).

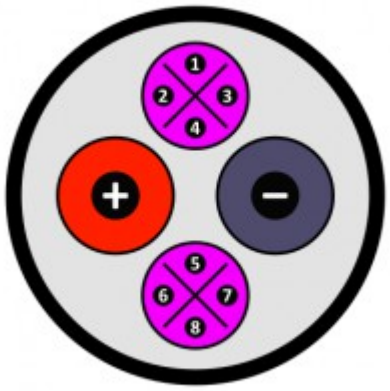
Zwar sind Schukosteckdosen-Stromkreise in der Regel mit 16A abgesichert, was eine Anschlussleistung von bis zu 3,7kW erlauben würde. Bei hochwertigen und korrekt installierten Steckdosen kann diese Leistung auch abgerufen werden, jedoch möglichst nur über einen kurzen

Zeitraum, ansonsten besteht Überhitzungs- und damit Brandgefahr.
Daher bieten Schuko-ICCB-Ladekabel in der Regel nur eine Ladeleistung von um die 2kW (meist 8 oder 10A). Damit ist der Ladevorgang sicher, dauert aber (je nach Akkukapazität) sehr lange, weshalb solche Kabel oft als „Notladekabel“ bezeichnet werden. Nichtsdestotrotz eignen sich solche ICCB-Ladekabel auch optimal für eine tägliche langsame Ladung über Nacht.
Weitere Infos zur Dauerbelastbarkeit von Schuko-Steckdosen gibt es im entsprechenden Wiki-Artikel.

Gleichstromladung (Schnellladung)

Ab einer gewissen Ladeleistung macht es keinen Sinn mehr, das Ladegerät im Auto zu installieren, da es zu groß und schwer wäre. Man installiert es also in der Ladeinfrastruktur und spricht von DC-Ladung, weil die Ladestation den Wechselstrom aus dem Netz bereits in Gleichstrom umwandelt und in die richtige Spannung für den Fahrzeugakku umformt. Der Gleichstrom fließt dann über das Ladekabel direkt in den Akku.
Bei der Gleichstromladung ist die Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug deutlich anspruchsvoller als bei der Wechselstromladung, da die Ladesäule genau wissen muss, wie der Akku aufgebaut ist, wie voll er ist und welche Spannungen und Stromstärken er benötigt. Hierzu muss sie ständig Informationen mit dem Batteriemanagementsystem (im Auto) austauschen.
Natürlich ist eine Gleichstromladesäule deutlich massiver, größer und teurer als eine Wechselstromladesäule (so ein Teil kostet in der Regel über 10.000€), was zur Folge hat, dass es deutlich weniger von ihnen gibt und der Strom dort häufig etwas mehr kostet.
In erster Linie eignet sich die Gleichstromladung daher für lange Strecken (z.B. Urlaub), bei denen man den Akku so schnell wie möglich füllen möchte. Deshalb findet man DC-Schnellladesäulen vor allem auf Autobahn-Raststätten. Aber auch an Supermärkten und anderen Orten, wo man sich nur kurz aufhält, machen Gleichstromladepunkte Sinn, da man während der Standzeit möglichst viel Energie nachladen möchte.
Bei allen DC-Ladesystemen ist das Ladekabel fest an der Ladesäule angebracht und kann direkt in die entsprechende Buchse am Auto gesteckt werden. Die Kabel und Stecker wären nämlich viel zu unhandlich, um sie wie bei den AC-Ladekabeln ständig im Auto mitzunehmen.
Des Weiteren sind bei allen DC-Steckersystemen automatische Verriegelungen vorhanden, sodass die Stecker nicht unbefugt während des Ladevorgangs abgezogen werden können.

CHAdeMO



Der Schnellladestandard CHAdeMO wurde von den japanischen Unternehmen Fuji (Subaru), Mitsubishi, Nissan und Tepco entwickelt und 2010 vorgestellt. „CHAdeMO“ steht für CHArge de MOve, leitet sich aber gleichzeitig ab vom japanischen Satz Ocha demo ikaga desuka – „Wie wär´s mit einer Tasse Tee?“
Die Idee ist, während einer Tasse Tee das Auto wieder vollladen zu können.

CHAdeMO ist kompatibel mit Akkuspannungen von 300 bis 500Volt und Ladeströmen bis 350A, was einer Ladeleistung von bis zu 150kW entspricht.
Langfristig sind sogar Ladeleistungen bis 400kW angedacht. Als Kommunikationsschnittstelle findet ein Zweidraht-CAN-Bus mit zusätzlichen separaten Signalleitungen Verwendung.

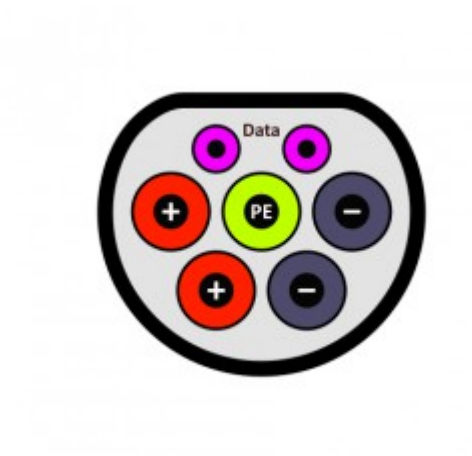
Der CHAdeMO-Standard wird vor allem von asiatischen Herstellern genutzt und wurde mit deren Fahrzeugen nach Europa importiert, sodass auch hierzulande eine große Anzahl von CHAdeMO-Ladestationen aufgestellt wurden. Die meisten von ihnen liefern derzeit eine Leistung von 50kW, einige auch nur 20kW.

Alle Fahrzeuge mit CHAdeMO-Gleichstromladung besitzen zusätzlich eine Typ1- oder Typ2-Buchse für die einphasige Wechselstromladung (siehe Foto rechts).

Extra-Wissen: Bidirektionales Laden

Interessanterweise ist der CHAdeMO-Standard bereits für bidirektionales Laden spezifiziert, d.h. über den Stecker kann auch – eine entsprechende Ladestation vorausgesetzt – Strom aus dem Fahrzeugakku zurück ins Netz eingespeist werden. So können Elektroautos z.B. Photovoltaik-Strom zwischenspeichern oder zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen (→ Vehicle to Grid).

Tesla Supercharger



Für seine Oberklasse-Limousine Model S, die 2009 vorgestellt und ab 2012 ausgeliefert wurde, konzipierte der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla ein Schnellladesystem mit Leistungen bis zu 135kW.

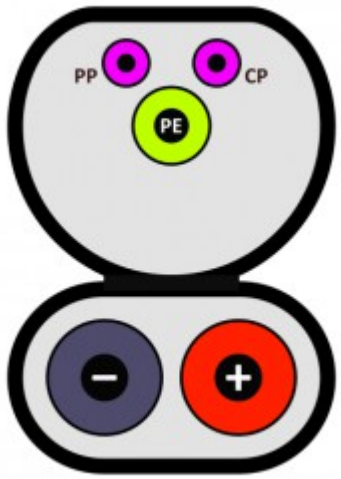
Da es zur Zeit der Entwicklung des Systems noch keinen genormten Standard für solche Ladeleistungen gab, verwendete Tesla „notgedrungen“ für die europäischen Supercharger einen modifizierten Typ2-Stecker. Hierzu wurden die vier Wechselstrom-Kontakte für Gleichstrom umfunktioniert und ein eigenes Protokoll für die Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug erschaffen.

Der Vorteil ist der, dass die Elektrofahrzeuge von Tesla nur eine Typ2-Buchse benötigen, über die sie sowohl an normalen Typ2-Ladepunkten mit Wechselstrom als auch an den Tesla Superchargern mit Gleichstrom laden können. Eine Trennung des AC- und DC-Weges findet über elektronische Umschalter im Fahrzeug statt.
Seit 2012 hat Tesla weltweit hunderte Supercharger-Standorte mit jeweils mehreren Ladeanschlüssen installiert (siehe Foto).
Die Ladestationen können nur von Fahrzeugen von Tesla genutzt werden, die über einen entsprechenden Ladeanschluss verfügen und vom Hersteller für das Laden dort per Software freigeschaltet wurden.

Extra-Wissen: CHAdeMO-Adapter

Tesla bietet auch einen Adapter an, mit dem ihre Elektrofahrzeuge an CHAdeMO-Ladestationen angestöpselt werden können. Es handelt sich um ein kurzes Kabel, an dem auf der einen Seite ein Supercharger-Stecker und auf der anderen Seite eine CHAdeMO-Kupplung angebracht ist. Da die Akkuspannungen der Tesla-Fahrzeuge in den vom CHAdeMO-System unterstützten Bereich fallen, muss der Adapter nur das Kommunikationsprotokoll „übersetzen“. Es sind Ladeleistungen bis 50kW möglich.

CCS (Combined Charging System)



Der Schnellladestandard CCS wurde von der deutschen und amerikanischen Autoindustrie entwickelt.

Wichtig war, dass die fahrzeugseitige Buchse sowohl für AC- als auch für DC-Ladung genutzt werden kann (wie bei Tesla) und nicht wie bei CHAdeMO ein separater Stecker benötigt wird. Daher ergänzte man den Typ2-Stecker um zwei dicke Gleichstrom-Kontakte, entwarf ein neues Kommunikationsprotokoll und nannte das Ergebnis Combined Charging System (kombiniertes Ladesystem). Fahrzeuge mit CCS-Buchse können also nicht nur an CCS-Ladesäulen anstöpseln, denn der obere Teil der Buchse kann weiterhin als Typ2-Buchse für die ein- bis dreiphasige Wechselstromladung genutzt werden.

Die erste CCS-Ladesäule wurde 2013 in Wolfsburg errichtet, wenig später kamen die ersten Fahrzeuge mit CCS auf den Markt.

Anfangs wurde die Kritik laut, dass deutsche Autohersteller durch das Vorantreiben des CCS-Standards den Verkauf von ausländischen Elektroautos verhindern wollten, zumal sie ihre Fahrzeuge in Asien mit CHAdeMO-Buchse ausliefern (z.B. BMWi3).
Tatsächlich legte die EU das Combined Charging System 2015 als Standard für die Gleichstromladung fest. Seit 2017 ist CCS für Ladepunkte mit einer Leistung über 22kW verpflichtend vorgeschrieben (für Ladepunkte bis 22kW ist der Typ2-Stecker vorgeschrieben).
Derzeit wird das CCS-Ladesäulennetz massiv ausgebaut. Die meisten CCS-Ladesäulen liefern eine Leistung von 50kW, einige auch nur 20kW.
2016 wurde ein stärkeres, abwärtskompatibles CCS-Schnellladesystem mit bis zu 350kW Ladeleistung vorgestellt. Dieses nutzt 800Volt (statt vorher 400V) und besitzt ein flüssigkeitsgekühltes Ladekabel, um die Handhabbarkeit zu gewährleisten. 2017 wurde von Porsche in Berlin die erste 350-kW-Ladesäule aufgestellt. In den kommenden Monaten sollen entlang der europäischen Autobahnen weitere solcher Ladestationen gebaut werden.
Im September 2017 wurde von Phoenix Contact ein nochmals überarbeiteter (ebenfalls abwärtskompatibler) CCS-Ladestecker mit bis zu 500kW Ladeleistung und 1000V Systemspannung vorgestellt.
Mittelfristig werden wohl alle Autohersteller ihre Elektrofahrzeuge für Europa mit CCS-Buchse ausstatten; der Hyundai Ioniq ist bereits das erste asiatische Fahrzeug, welches mit CCS lädt.

Extra-Wissen: CCS – auch mit Typ1-Stecker

In den USA spielt der Typ2-Stecker aufgrund des fehlenden Dreiphasen-Stromnetzes keine Rolle, an AC-Ladesäulen wird dort ausschließlich der Typ1-Standard verwendet. Daher wurde dort für das Combined Charging System der Typ1-Stecker hergenommen und wie bei uns um zwei dicke Gleichstrom-Kontakte ergänzt. Um die beiden CCS-Typen unterscheiden zu können, bezeichnet man die Stecker auch als Combo1 (USA) und Combo2 (Europa).

Triple-Charger

Lange Zeit werden CHAdeMO und CCS in Europa noch nebeneinander existieren. Da die beiden Standards weitestgehend die gleichen Ströme und Spannungen nutzen, werden Gleichstrom-Ladesäulen in der Regel mit beiden Systemen ausgestattet, denn die Kosten für einen zusätzlichen

Stecker und die Integration des entsprechenden Kommunikationsprotokolls sind verschwindend gering.
Daneben wird in die Ladesäule meist gleich noch ein Typ2-Anschluss mit 22kW oder sogar 43kW Wechselstrom-Anschlussleistung integriert, auch wenn nur wenige Fahrzeuge daran schnell laden können. Denn hierfür braucht man kaum zusätzliche Komponenten, der Wechselstrom ist ja sowieso vorhanden.
Und schon hat man einen sogenannten Triple-Lader oder Triple-Charger, an dem wirklich jedes aktuelle Elektrofahrzeug seinen Akku aufladen kann.
Ein Großteil aller Schnellladestationen, die in Europa derzeit neu errichtet werden, sind solche Triple-Charger.

Ladeleistungen im Vergleich

Man könnte annehmen, dass die Ladeleistung bei der Gleichstromladung allein von der Ladesäule abhängt, denn dort ist ja das Ladegerät untergebracht. Dem ist aber nicht so, denn ein Akku kann nicht unbegrenzt schnell aufgeladen werden. Das Batteriemanagement-System im Fahrzeug überwacht den Akku und teilt der Ladestation die nötigen Parameter mit, um den Akku möglichst schnell, aber schonend aufzuladen.
In der folgenden Tabelle sind die Gleichstrom-Ladeleistungen aller in Europa verfügbaren rein elektrischen Fahrzeuge zusammengestellt (alle Angaben ohne Gewähr!). Plug-in-Hybridfahrzeuge sind meist nicht DC-ladefähig, die Ladeleistungen können der Übersicht entnommen werden: Plug-in-Hybride: Übersicht und technische Daten.

Hersteller	Modell	max. Ladeleistung CHAdeMO	max. Ladeleistung Supercharger	max. Ladeleistung CCS
Audi	e-tron	✗	✗	155 kW
BMW	i3 60Ah, i3 94Ah *(serienmäßig)*	✗	✗	✗
	i3 60Ah, i3 94Ah *(optional)*	✗	✗	48 kW
	i3 120Ah	✗	✗	48 kW
Citroën	Berlingo Electric	50 kW	✗	✗
	C-Zero	40 kW	✗	✗
	e-Méhari	✗	✗	✗
Hyundai	Ioniq Elektro	✗	✗	70 kW
	Kona Elektro (39,2 kWh)	✗	✗	45 kW
	Kona Elektro (64 kWh)	✗	✗	75 kW
Jaguar	I-Pace	✗	✗	100 kW
Kia	e-Niro (39,2 kWh)	✗	✗	45 kW
	e-Niro (64 kWh)	✗	✗	75 kW
	e-Soul 136 (39,2 kWh)	✗	✗	45 kW
	e-Soul 204 (64 kWh)	✗	✗	75 kW
	Soul EV *(bis Anfang 2019)*	70 kW	✗	✗
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	✗	✗	✗
	EQC	✗	✗	110 kW
Mitsubishi	Electric Vehicle / i-MiEV	40 kW	✗	✗
Nissan	e-NV200	50 kW	✗	✗
	Leaf *(serienmäßig)*	✗	✗	✗

	Leaf *(optional)*	50 kW	✗	✗
Opel	Ampera-e	✗	✗	55 kW
Peugeot	iOn	40 kW	✗	✗
	Partner Electric	50 kW	✗	✗
Renault	Kangoo Z.E.	✗	✗	✗
	ZOE	✗	✗	✗
Smart	EQ forfour / forfour electric drive	✗	✗	✗
	EQ fortwo / fortwo electric drive	✗	✗	✗
Streetscooter	Work / Work L	✗	✗	✗
Tesla	Model 3	✗	125 kW	125 kW
	Model S	50 kW (über optionalen Adapter)	135 kW	✗
	Model X	50 kW (über optionalen Adapter)	135 kW	✗
VW	e-Golf *(serienmäßig)*	✗	✗	✗
	e-Golf *(ab 2017, optional)*	✗	✗	40 kW
	e-Golf *(bis 2017, optional)*	✗	✗	50 kW
	e-up! *(serienmäßig)*	✗	✗	✗
	e-up! *(optional)*	✗	✗	40 kW

Die tatsächliche DC-Ladeleistung hängt also wie bei der AC-Ladung sowohl vom Fahrzeug als auch von der Ladesäule ab.
Bei den angegebenen Ladeleistungen handelt es sich allerdings um Maximalwerte, die nicht unter allen Bedingungen erreicht werden. Genaueres hierzu folgt im nächsten Abschnitt.
Tipp: Besteht beim Kauf eines elektrischen Neuwagens die Möglichkeit, optional eine Gleichstrom-Schnellladefähigkeit zu integrieren (z.B. e-Golf, BMWi3 etc.), so sollte diese Option unbedingt gewählt werden, auch wenn das Fahrzeug (z.B. als Zweitwagen) nicht für Langstrecken gedacht sein soll. Denn dies erhöht erstens den Wiederverkaufswert und zweitens will man in der Regel dann doch mehr elektrisch fahren als gedacht, da es einfach so viel Spaß bereitet!

Wie lange dauert das Laden?

Die oben angegebenen Werte zur Ladeleistung der verschiedenen Elektrofahrzeuge und Ladesysteme erscheinen vielleicht im ersten Moment relativ abstrakt. Tatsächlich kann man mit der Ladeleistung aber ganz einfach abschätzen, wie lange ein Ladevorgang dauert.

Langsames Laden
Beim langsamen Laden hängt die Ladedauer im Wesentlichen nur von der Ladeleistung, der Akkukapazität des Fahrzeugs (netto in kWh) und dem aktuellen Ladestand des Akkus (SOC in Prozent) ab.
„Langsames Laden“ hat in diesem Fall nichts mit Gleichstrom- oder Wechselstromladung zu tun, sondern nur mit der Ladeleistung im Verhältnis zur Akkukapazität des Fahrzeugs. Bei einem Akku mit einer Kapazität von 22kWh kann man beispielsweise grob bis zu einer Ladeleistung von 11kW von langsamem Laden ausgehen. Bei einem Akku mit 60kWh bis zu einer Ladeleistung von 30kW,

also immer die halbe Akkukapazität (physikalisch nicht ganz korrekt ausgedrückt). Lädt man mit höheren Leistungen, ist die Berechnung der Ladezeit schwieriger – dazu gleich mehr.
Bei langsamem Laden kann man die Dauer für eine Vollladung von 0bis100%SOC grob mit folgender Faustformel berechnen:

Akkukapazität [kWh] ÷ Ladeleistung [kW] ÷ 0,9 = Ladedauer [h]

Die 0,9 stehen hierbei vereinfachend für einen Wirkungsgrad des Ladegeräts von 90%. In der Praxis haben Ladegeräte einen Wirkungsgrad von 80 bis 95% – je nach Fahrzeugmodell und Ladeleistung.

Beispiel: Ein Hyundai Ioniq Elektro (Akkukapazität: 28kWh) lädt an einer 11-kW-Ladesäule (also AC 3 × 16 A). Da das Fahrzeug nur ein einphasiges Ladegerät besitzt, beträgt die Ladeleistung 3,7kW(1 × 16 A). Die Dauer für eine Vollladung beträgt grob 28 kWh ÷ 3,7 kW ÷ 0,9 ≈ 8,4 h.

Wenn der Akku nicht ganz leer ist (denn dies ist eigentlich nie der Fall) oder wenn der Akku nicht komplett voll geladen werden soll, verkürzt sich die Ladezeit natürlich entsprechend. Hat der Ioniq aus dem Beispiel noch einen SOC von 30% und soll bis 80% geladen werden, dann müssen 50% nachgeladen werden, was dementsprechend 4,2h dauert.

Besonderheiten bei schnellerem Laden
Lädt man mit höheren Ladeleistungen im Verhältnis zur Akkukapazität als soeben beschrieben, ist die Ladezeit von weiteren Faktoren abhängig.

Zu beachten ist, dass die heute verwendeten Lithium-Ionen-Akkus nicht den kompletten Ladevorgang hindurch mit ihrer maximalen Leistung geladen werden können. Stattdessen wird der Ladestrom bei zunehmendem Ladestand immer weiter reduziert. Beim langsamen Laden kann dieser Effekt vernachlässigt werden, denn wenn der Ladestrom sowieso von Anfang an gering ist, muss er auch nicht reduziert werden.

Beim schnelleren Laden hingegen ist nur bis etwa 75% SOC die volle Ladeleistung möglich, danach dauert eine weitere Vollladung des Akkus überproportional lange (der tendenzielle Verlauf des Ladestands beim Schnellladen ist im nebenstehenden Schaubild dargestellt). Wer möglichst kurz nachladen möchte, nutzt in der Praxis auf Langstrecken nur eine Akkukapazität zwischen ca. 10% und 80%SOC – so kommt man am Schnellsten voran. Bei Gleichstrom-Schnellladesäulen ist es sogar häufig so, dass diese gar nicht bis 100% laden, sondern vorher abschalten.

Beim schnellen Laden interessiert also meist nur die Ladedauer von 0 bis 80%, die man grob folgendermaßen berechnen kann:

Akkukapazität [kWh] ÷ Ladeleistung [kW] = Ladedauer bis 80% [h]

Beispiel 1: Ein Kia Soul EV mit 30kWh Akkukapazität lädt an einer 50-kW-CHAdeMO-Ladesäule. Das Fahrzeug kann maximal mit 70kW laden, die Ladeleistung beträgt also in diesem Fall 50kW. Die Ladedauer bis 80% beträgt 30 kWh ÷ 50 kW = 0,6 h, also 36 Minuten (0,6 · 60 = 36).

Beispiel 2: Eine Renault ZOE Q210 (oder Q90) mit 22kWh Akkukapazität lädt an einem 43-kW-Typ2-Ladepunkt (AC 3 × 63 A). Die Ladeleistung beträgt in diesem Fall 43kW, eine Ladung bis 80% dauert also 22 kWh ÷ 43 kW ≈ 0,51 h, das sind rund 31 Minuten (0,51 · 60 ≈ 31).

Weiterhin muss beim schnellen Laden beachtet werden, dass Lithium-Ionen-Akkus bei kalten oder sehr heißen Temperaturen nicht mit ihrer vollen Leistung geladen werden können. Dies hängt von der Zellchemie und vom Akku-Temperaturmanagement (bei vielen Fahrzeugen wird der Akku bei

Bedarf gekühlt, bei einigen auch beheizt) ab. Wie stark der Einfluss der Temperatur auf die Ladeleistung ist, ist daher von Modell zu Modell unterschiedlich. Bei kalten oder heißen Temperaturen sollte man also eine längere Ladezeit einplanen.

„Ladegeschwindigkeit“
Häufig findet man auch Angaben zur „Ladegeschwindigkeit“, die angibt, wie viele Kilometer Reichweite man pro Stunde nachlädt. Diese Ladegeschwindigkeit ist abhängig vom Energieverbrauch pro Kilometer (und damit von Fahrstil, Geschwindigkeit, Fahrzeug etc.) und lässt sich folgendermaßen berechnen:

Ladeleistung [kW] ÷ Verbrauch [kWh/km] = Ladegeschwindigkeit [km/h]

Zu beachten ist hierbei, dass die tatsächliche (den aktuellen Bedingungen entsprechende) Ladeleistung verwendet werden muss.
Beispiel: Ich fahre mit meinem BMWi3 auf der Autobahn, mein Verbrauch liegt bei 19kWh/100km (also 0,19kWh/km). Die Ladeleistung an einer 50-kW-CCS-Ladesäule liegt bei 45kW. Die Ladegeschwindigkeit beträgt dementsprechend 45 kW ÷ 0,19 kWh/km ≈ 237 km/h.

Aber keine Panik, wenn die genannten Berechnungen kompliziert erscheinen: In der Praxis braucht man diese eigentlich nicht, denn nach einiger Zeit Elektroautofahren kann man relativ genau abschätzen, wie lange man für einen Ladevorgang bei welcher Ladeleistung benötigt.